

2026 年春 智医《数据库原理》课程设计要求

(占 10%总成绩)

题目自选。设计以小组形式合作完成，但**报告每人独立撰写**。

题目（自选，不限）

- 图书馆系统（加分项：条形码识别自动识别录入）；
- 考勤系统（加分项：人脸识别自动考勤）；
- 停车收费系统（加分项：车牌自动识别）
- 设备工作站系统，针对某特定的医疗设备（例如内镜、超声）建立配套的信息管理工作站（加分项：图像自动分析）；
- 微型的 PACS 系统，实现患者检查信息、影像的查看和信息管理，实现 DICOM 文件格式的读取，查看检查的基本信息和图片信息，修改患者检查信息（加分项：医学图像的可视化、辅助分析功能）。
- 课程知识图谱系统（加分项：知识图谱的三维可视化分析）
- 其它（你身边能用到数据库系统进行信息管理的地方：外卖订餐、vLog、）...

总体要求

1. 要有基本的界面 UI（自学 Java/Qt/C# ...）
2. 要有基本数据库管理功能：(1) 基本的角色管理：至少实现两种角色，可以注册、登录、退出。(2) 基本信息 CRUD 操作查询、录入、更新、删除功能。（数据库可以使用 MySQL 或 SQLite 存储各类信息）

3. 每组提交一个设计方案 (**命名格式:组长学号.zip**, 包含源代码、可执行文件、使用说明、汇报 PPT 或演示视频等), 源代码可少量参考网络资料, 占比**不可超过 30%**, **且需要写明出处**。(每组建议 4~5 人, 可自由组合)

3. **每人提交 1 份设计报告**, 不得抄袭 (包括同组之间抄袭), 同组之间只可共用代码部分 (**命名格式:学号-姓名.pdf**)

4. 报告格式要求:

- 封面格式见模板
- 正文使用宋体小四字体, 代码采用 Consolas 五号字体, 单倍行距, 长度 15 页以内, 过长过短都会扣分; 应包括设计目的, 设计原理、具体实现、结果展示、讨论与思考、参考文献等内容; 应包含图表并予以编号 (图 1、图 2..., 表 1, 表 2...).
- 正文后为附录部分, 应该列出 (1) 小组组员名单 (2) 本人在小组中的主要贡献 (3) 带注释的核心代码

5. 纸质版报告、报告电子版和代码统一提交截止时间: 2026-6-20 中午 12:00, 多次提交以最后一次为准。

设计方案和报告电子版统一提交至: XXX。

6. 汇报展示: 暂定在最后一次课, 可使用视频或 PPT 演示, 时长 10 分钟以内

评分标准:

1. 汇报展示 (50%权重, 小组共享得分)
2. 报告撰写 (50%权重, 每人独立得分)

Java 实现参考:

第 13 章 基于 MYSQL 的数据库应用系统开发案例——学生选课系统.pdf

以下选题供参考:

参考题目一:

设计并开发一个小型的图书借阅管理系统。

图书借阅管理系统主要有三类用户，这三类用户分别是系统管理员、读者和工作人员。

(1) 系统管理员：实现对读者，图书以及图书管理员信息的增加、删除、查询、修改等。

读者信息包括：证件号、姓名、证件状态(有效和失效)、联系方式等。

图书信息包括：图书编号、图书名称、作者、出版社、价格等。

工作人员信息包括：工作证号、姓名、电话等。

(2) 读者：可以实现借书、还书，查阅图书信息、查询借书信息等。

(3) 工作人员：可以实现办理借书、还书，图书超期罚款等。

(4) 图书馆规定：每位读者可以借阅多本图书，一本图书可以被不同的读者借阅，每借出一本书都有借阅日期、应还日期，每本图书的借阅期限是一个月，超期一天罚款 0.5 元。

参考题目二：

设计并开发一个医学影像管理系统。

(1) 实现 DICOM 格式的影像数据导入，从 DICOM 数据提取患者的检查信息，并将该信息存入本地数据库系统，实现检查信息的增加、删除、查询、修改。

(2) 基本的角色管理，至少实现两种角色：普通用户和管理员用户。普通用户，通常只具有数据的查询和查看功能，无权进行数据的增加、删除和修改操作。管理员用户可以创建和删除普通用户，对数据具有所有的操作权限。

(3) 从 DICOM 数据提取患者的图像数据，实现患者影像数据的查看。注：如果是三维图像数据，可考虑如何实现数据可视化，例如显示所有二维切片图像，或者做三维可视化渲染。

(4) 实现患者的报告打印功能。基于导入的 DICOM 数据，设计报告打印模板，打印患者的检查报告。注意：影像检查报告，通常包含患者的基本信息和对应的检查图像。

参考题目三：

设计并开发一个课程知识图谱系统。

课程知识图谱系统主要有两类用户：普通用户和系统管理员。

(1) 系统管理员：实现对专业方向、课程、课程目标、课程知识点的增加、删除、查询、修改等。

专业方向包括：方向号、方向名称、备注等。

课程包括：课程号、课程名称等。

课程目标：目标号、目标名称、目标内容等。

知识点包括：知识点号、知识点名称、知识点内容等。

(2) 普通用户：可以实现查看某个方向所包含的所有课程，某个课程所包含的所有目标，某个课程所包含的所有知识点，某个课程所包含的所有课程目标等。

(3) 课程知识图谱系统规定：每个专业方向可以包含多个课程，一个课程可以属于不同的专业方向；每门课程可以包含多个知识点，每个知识点只能属于某门课程。每门课程可以包含多个课程目标，每个课程目标只能属于某门课程。每个课程目标可以包含多个知识点，每个知识点只能属于某个课程目标。

(4) 实现课程知识图谱的可视化，所用数据模型不限于关系模型，知识图谱系统更多是基于图或树的结构进行表示和管理，因此也可考虑用图或树模型来实现。